

PHẦN 2: CSS (TIẾP THEO)

1. CSS Cơ bản và Nâng cao (Trang 93 - 148)

- **Trang 93: Vị trí đặt CSS và Thuộc tính opacity**
 - Độ ưu tiên giữa 3 cách đặt CSS (Inline, Internal, External).
 - So sánh và quy tắc ghi đè của Internal và External CSS.
 - Giới thiệu và ví dụ về thuộc tính opacity.
- **Trang 94: Thuộc tính display và visibility**
 - display: none: Ẩn phần tử và xóa không gian.
 - visibility: hidden: Ẩn phần tử nhưng vẫn chiếm không gian.
- **Trang 95: So sánh và ứng dụng opacity, display, visibility**
 - Bảng so sánh chi tiết 3 thuộc tính.
 - Các trường hợp sử dụng thực tế.
- **Trang 96: Favicon và CSS Prefix**
 - Giới thiệu và công cụ tạo Favicon.
 - Khái niệm và danh sách các Vendor Prefixes.
- **Trang 97: Công cụ hỗ trợ CSS**
 - Auto prefix: Tự động thêm tiền tố cho CSS.
 - Caniuse.com: Kiểm tra khả năng tương thích của trình duyệt.
- **Trang 98 - 101: Kết hợp các CSS Selectors**
 - Selector phổ quát (*), selector nhóm (element,element).
 - Selector lớp (.class.class), selector con cháu (space).
 - Selector con trực tiếp (>), selector liền kề (+).
 - Selector anh em (~), selector thuộc tính ([attribute]).
- **Trang 102 - 104: Attribute Selectors (Bộ chọn thuộc tính)**
 - Các bộ chọn dựa trên giá trị chính xác, chứa từ, chứa chuỗi, bắt đầu bằng từ, bắt đầu bằng chuỗi và kết thúc bằng chuỗi.
- **Trang 105 - 112: Pseudo-classes (Lớp giả)**
 - Trạng thái tương tác: :hover, :active, :link, :visited.
 - Trạng thái phần tử: :empty, :target.
 - Bộ chọn con: :first-child, :last-child, :nth-child, :nth-last-child, :only-child.
 - Bộ chọn theo loại: :first-of-type, :last-of-type, :nth-of-type, :only-of-type.
 - Bộ chọn phủ định: :not().
- **Trang 113: Thứ tự ưu tiên CSS (Specificity)**
 - Giải thích các mức độ ưu tiên và cách tính điểm specificity.
- **Trang 114 - 116: Box Model (Mô hình hộp)**
 - Giới thiệu về content, padding, border, margin.
 - Thuộc tính padding, border, và border-radius.
- **Trang 117 - 120: Margin và Outline**
 - Căn giữa trang, margin âm.
 - Margin Collapse: Hiện tượng, cách khắc phục.

- o Thuộc tính outline.
- **Trang 121 - 122: box-sizing, Kế thừa và Reset CSS**
 - o So sánh content-box và border-box.
 - o Khái niệm kế thừa trong CSS.
 - o Lý do và cách Reset CSS.
- **Trang 123 - 125: CSS Layout - display**
 - o So sánh block, inline, và inline-block.
 - o Các thuộc tính không áp dụng cho inline.
 - o Ứng dụng inline-block.
- **Trang 126 - 131: CSS Units (Đơn vị trong CSS)**
 - o Đơn vị tuyệt đối (px).
 - o Đơn vị tương đối (% , vw, vh, em, rem).
 - o So sánh và các trường hợp sử dụng em và rem.
- **Trang 132 - 148: Định dạng văn bản và các thuộc tính khác**
 - o Làm việc với màu sắc (rgb, rgba, hex).
 - o Font chữ: Các họ font, system font, Google Fonts.
 - o Các thuộc tính văn bản: font-weight, line-height, letter-spacing, word-spacing, text-align, text-decoration, text-indent, text-transform.
 - o Xử lý khoảng trắng và ngắt dòng: white-space, word-break.
 - o Hiệu ứng: text-shadow, overflow, overscroll-behavior, text-overflow.
 - o Nhúng icon (Font Awesome).

2. CSS Background, Hiệu ứng và Layout nâng cao (Trang 149 - 207)

- **Trang 149 - 161: Thuộc tính background**
 - o background-color, background-image, background-repeat.
 - o background-size (contain, cover).
 - o background-position, linear-gradient.
 - o background-attachment (fixed, local).
 - o background-clip, background-origin.
 - o Cú pháp viết tắt background.
- **Trang 161 - 166: backdrop-filter và clip-path**
 - o Tạo hiệu ứng nền mờ.
 - o Tạo vùng cắt cho phần tử (circle, inset, polygon).
- **Trang 167 - 171: box-shadow, pointer-events và Xử lý ảnh**
 - o Tạo bóng đổ cho hộp.
 - o Kiểm soát sự kiện chuột.
 - o Căn chỉnh ảnh và kỹ thuật Lazy load.
- **Trang 171 - 175: Pseudo-elements và CSS Counters**
 - o Giới thiệu và ví dụ: ::first-line, ::first-letter, ::selection, ::marker, ::before, ::after.
 - o Tạo bộ đếm tự động với CSS.

- **Trang 176 - 177: Hàm calc() và Biến CSS**
 - Thực hiện phép tính trong CSS.
 - Sử dụng biến để tái sử dụng giá trị.
- **Trang 178 - 184: Thuộc tính position và z-index**
 - Các giá trị: static, relative, absolute, fixed, sticky.
 - Xác định thứ tự xếp chồng với z-index.
- **Trang 185 - 192: Page Layout, Component Layout và so sánh Flexbox/Grid**
 - Khái niệm về bố cục trang và thành phần.
 - So sánh 3 phương pháp layout: Float, Flexbox, Grid.
 - So sánh chi tiết giữa Flexbox (1D) và Grid (2D).
 - Kết hợp Flexbox và Grid.
- **Trang 193 - 204: CSS Grid Layout**
 - Grid Container và Grid Item.
 - Chia hàng, cột, gap, repeat().
 - Đơn vị fr, auto, minmax.
 - Định vị phần tử: theo đường line, grid-area, span.
 - Căn chỉnh nội dung: align-items, justify-items, align-content, justify-content.
 - Hướng của lưới: grid-auto-flow, auto-fill, auto-fit.
- **Trang 205 - 207: Phương pháp đặt tên BEM**
 - Vấn đề của việc đặt tên class truyền thống.
 - Giới thiệu và ví dụ về phương pháp BEM (Block, Element, Modifier).

3. HTML ngữ nghĩa và Responsive Web Design (Trang 208 - 218)

- **Trang 208: Semantic HTML**
 - Tổng quan và lợi ích của HTML ngữ nghĩa.
 - Các thẻ HTML ngữ nghĩa thường dùng.
- **Trang 209 - 210: Responsive và Adaptive Design**
 - Tổng quan về thiết kế web đáp ứng.
 - So sánh giữa Responsive Web Design (RWD) và Adaptive Web Design (AWD).
- **Trang 211 - 218: Media Queries và các hàm liên quan**
 - Giới thiệu và các trường hợp sử dụng Media Queries.
 - Breakpoints và lưu ý khi sử dụng.
 - Công cụ kiểm tra responsive.
 - Các hàm min(), max(), clamp().

4. CSS Transitions và Animations (Trang 219 - 240)

- **Trang 219 - 221: CSS Transitions**
 - Giới thiệu và các thuộc tính cơ bản.
 - Cú pháp viết tắt và các lưu ý.
- **Trang 222 - 227: CSS Transform**
 - Giới thiệu các hàm: rotate, scale, skew, translate.
 - Lưu ý và demo ứng dụng thực tế.
- **Trang 228 - 230: CSS Animations**
 - Giới thiệu @keyframes.
 - Các thuộc tính cơ bản của animation.
 - Animation với nhiều bước.
- **Trang 231 - 237: Thư viện Animation**
 - Thư viện AOS (Animate On Scroll): Giới thiệu và cách dùng.
 - Thư viện Animate.css: Giới thiệu và cách dùng.
 - Kết hợp AOS và Animate.css.
- **Trang 238 - 240: Thuộc tính filter**
 - Ôn lại box-shadow và so sánh với drop-shadow.
 - Sử dụng filter để đổi màu và hue-rotate.

5. HTML Forms (Trang 241 - 251)

- **Trang 241 - 243: Form và các thuộc tính cơ bản**
 - Khái quát về <form> và <input>.
 - Thẻ <label> và các thuộc tính for, name, required, autocomplete.
- **Trang 244 - 247: Các loại Input và Button**
 - checkbox, radio.
 - Các loại button: submit, button, reset.
 - Thẻ <button>.
 - range, number.
- **Trang 248 - 251: Tùy chỉnh và các thuộc tính nâng cao cho Form**
 - Thuộc tính action.
 - Tùy chỉnh font chữ trong form.
 - Pseudo-class :placeholder-shown và :focus-within.
 - Thuộc tính tabindex.
 - Thẻ <legend> và <fieldset>.

PHẦN 4: JAVASCRIPT

Chương 1: Giới thiệu và các khái niệm cơ bản (Trang 5 - 34)

- **3. Console và Alert trong JavaScript (Trang 5)**
 - 3.1 Hàm alert() (Trang 5)
 - 3.2 Hàm console.log (Trang 5)
 - 3.3 Gõ nhiều dòng trong console (Trang 6)
 - 3.4 JS Snippets (Trang 6)
 - 3.5 Xóa console (Trang 6)
- **4. Cách thêm JavaScript vào HTML (Trang 7)**
 - 4.1 Internal và External JS (Trang 7)
- **5. Biến và Kiểu dữ liệu (Trang 8)**
 - 5.1 Khai báo và Khởi tạo biến (Trang 8)
 - 5.1.1 Hàm prompt (Trang 8)
 - 5.1.2 Biến và từ khóa khai báo var, let, const (Trang 8)
 - 5.2 Quy tắc đặt tên biến (Trang 9)
- **6. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types) (Trang 10)**
- **7. Toán tử và Phép toán (Trang 11)**
 - 7.1 Các cách xuất dữ liệu với biến (Trang 11)
 - 7.2 Các phép toán cơ bản (Trang 12)
 - 7.3 Quy tắc ưu tiên phép toán (Trang 12)
- **8. Ép kiểu dữ liệu (Type Coercion) (Trang 15)**
- **9. Toán tử gán (Trang 18)**
- **10. Toán tử tăng giảm (Trang 18)**
- **11. Toán tử logic (Trang 19)**
- **12. Toán tử so sánh (== và ===) (Trang 21)**
- **13. Các hàm toán học thông dụng (Math Object) (Trang 22)**
- **14. Phân biệt Number, isNaN và Number.isNaN (Trang 23)**
 - 14.1 Hàm Number() (Trang 23)
 - 14.2 Hàm isNaN() (Trang 23)
 - 14.3 Hàm Number.isNaN() (Trang 24)
- **15. Tạo số ngẫu nhiên với Math.random() (Trang 24)**
- **16. Câu lệnh điều kiện (Trang 25)**
 - 16.1 if...else và Debugging (Trang 25)
 - 16.2 if...else if...else (Trang 30)
- **17. Toán tử 3 ngôi (Ternary Operator) (Trang 31)**
- **18. Truthy và Falsy Values (Trang 32)**
- **19. Câu lệnh switch...case (Trang 33)**

Chương 2: Vòng lặp và Hàm (Trang 35 - 48)

- **20. Vòng lặp while (Trang 35)**
- **21. Vòng lặp do...while (Trang 36)**
- **22. Xử lý vòng lặp vô tận while(true) (Trang 37)**
- **23. Vòng lặp for (Trang 37)**
- **24. continue và break trong vòng lặp (Trang 37)**
- **25. Hàm (Function) (Trang 41)**
 - 25.1 Khái quát, khai báo, tham số và giá trị mặc định (Trang 41-42)
 - 25.2 & 25.3 Các cách khai báo hàm (Declaration, Expression, Arrow) (Trang 43)
 - 25.4 Gọi hàm trong hàm (Trang 44)
- **26. Phạm vi (Scope) (Trang 44)**
 - Global, Function và Block Scope (Trang 45)
- **27. Hoisting trong JavaScript (Trang 46)**
 - 27.1 So sánh Hoisting giữa var và let (Trang 46)
 - 27.2 Hoisting trong hàm (Trang 48)
- **28. Độ quy (Trang 48)**

Chương 3: Xử lý Chuỗi, Ngày tháng và Mảng (Trang 49 - 84)

- **29. Xử lý chuỗi (String) (Trang 49)**
 - 29.1 Index và thuộc tính length (Trang 49)
 - 29.2 Cắt chuỗi: slice() và substring() (Trang 50)
 - 29.3 Xóa khoảng trắng: trim(), trimEnd(), trimStart() (Trang 52)
 - 29.4 concat(), toUpperCase(), toLowerCase(), charAt() (Trang 53)
 - 29.5 replace() và repeat() (Trang 54)
 - 29.6 Tìm kiếm chuỗi: indexOf(), lastIndexOf(), includes() (Trang 55)
 - 29.7 startsWith() và endsWith() (Trang 56)
 - 29.8 Tách chuỗi: split() (Trang 57)
- **31. Đối tượng Date and Time (Trang 64)**
 - 31.1 Làm việc với Date (Trang 64)
 - 31.2 Xử lý và định dạng ngày tháng (Trang 65)
 - 31.3 setTimeout (Trang 67)
 - 31.4 setInterval (Trang 69)
- **32. Mảng (Array) (Trang 73)**
 - 32.1 Khái niệm và khai báo mảng (Trang 73)
 - 32.2 - 32.8 Các phương thức của mảng (Trang 75)
 - concat, push, unshift, pop, shift, slice (Trang 75-76)
 - includes, indexOf, lastIndexOf, reverse, join (Trang 77)
 - splice (Trang 78)
 - Toán tử Spread (...) (Trang 79)
 - sort (Trang 80)

- reduce (Trang 82)
- filter (Trang 83)

Chương 4: Đối tượng và Lập trình hướng đối tượng (OOP) (Trang 84 - 104)

- **34. Đối tượng (Objects) (Trang 84)**
 - 34.1 Tổng quan (Trang 84)
 - 34.2 Truy cập thuộc tính (Dot và Bracket Notation) (Trang 85)
 - 34.3 Truy cập phương thức (Trang 86)
 - 34.4 Thêm, xóa thuộc tính (Trang 86)
- **35. Các phương thức sẵn có của Object (Trang 87)**
 - keys, values, entries, assign, hasOwnProperty, freeze, seal (Trang 87-89)
- **36. Khai báo đối tượng với let và const (Trang 89)**
- **37. Function Constructor và Prototype (Trang 91)**
 - Function Constructor (Hàm tạo) (Trang 91)
 - Prototype trong JS (Trang 92)
 - Thêm phương thức và thuộc tính vào Prototype (Trang 96)
- **38. ES6 Classes (Trang 97)**
 - Tổng quan và cách khai báo (Trang 97)
 - Thêm phương thức vào Class (Trang 98)
 - Instance Method và Static Method (Trang 99)
 - Kế thừa (Class Inheritance) (Trang 101)
- **39. Getter và Setter (Trang 103)**
- **40. Tính đóng gói (Encapsulation) (Trang 104)**

Chương 5: DOM và Sự kiện (Trang 105 - 149)

- **35.1 BOM (Browser Object Model) (Trang 105)**
- **36. DOM (Document Object Model) (Trang 107)**
 - 36.1 Khái quát về DOM (Trang 107)
 - 36.2 - 36.4 Các phương thức getElement (Trang 109)
 - 36.3 querySelector và querySelectorAll (Trang 111)
 - 36.5 getAttribute và setAttribute (Trang 114)
 - 36.6 removeAttribute và hasAttribute (Trang 116)
 - 36.7 textContent, innerText, và innerHTML (Trang 116)
 - 36.8 Tùy chỉnh CSS qua JavaScript DOM (Trang 118)
 - 36.9 window.getComputedStyle vs .style (Trang 119)
 - 36.10 Quản lý Class với classList (Trang 120)
 - 36.11 Truy cập các phần tử quan hệ (Parent, Child, Siblings) (Trang 121)
 - 36.12 Tạo và thêm phần tử mới (append, prepend) (Trang 123)
 - 36.13 So sánh appendChild và append (Trang 125)
 - 36.14 Xóa phần tử (removeChild và remove) (Trang 129)

- **37. Sự kiện DOM (DOM Events) (Trang 130)**

- Tổng quan về sự kiện (Trang 130)
- Inline Event, DOM Level 0, và addEventListener (Trang 131-134)
- Từ khóa this trong sự kiện (Trang 137)
- Đối tượng sự kiện (Event Object) (Trang 139)
- preventDefault() (Trang 141)
- Sự kiện input và change (Trang 143)
- Event Bubbling và Capturing (Trang 144)
- stopPropagation() và stopImmediatePropagation() (Trang 145, 147)
- Event Delegation (Trang 148)